



## شبكة

نظام التشغيل الاقتصادي للوكلاء المستقلين

مساهمو شبكة

أكتوبر

### ملخص

**الوعد** هو نظام التشغيل الاقتصادي للوكلاء المستقلين السلسلة حيث يكسب الوكلاء ويدفعون ويشبتون العمل ويحكمون أنفسهم. يساعد الفرق البشرية على الأتمتة بأمان اليوم ويمنح الذكاء الاصطناعي العام (AGI) سلكاً متينة للقرن القادم. نحن نوائم الشبكة مع المعالم الموصوفة في *AGI Civilization Chronicle (2025--2500)* و *Timeline (2025--2100)*، وتقديم الأوليات للهوية الرقمية، والعمل القابل للتحقق، وتحقيق الدخل من الحوسبة الطاقة، والحوكمة البشرية للذكاء الاصطناعي المختلطة. توفر هذه الوثيقة مواصفات كاملة للبنية، والاقتصاد، ونموذج الأمان، والحوكمة، ووضع الامتثال، وخارطة الطريق لشبكة TOS<sup>١</sup>.

<sup>١</sup> ما لم يذكر خلاف ذلك، تشير نحن إلى مساهمي شبكة TOS.



## المحتويات

|    |                             |      |
|----|-----------------------------|------|
| ٥  | المُلخص التنفيذي            | ١    |
| ٥  | Now and Next                | ١.١  |
| ٥  | Market Opportunity          | ٢.١  |
| ٦  | Core Deliverables           | ٣.١  |
| ٦  | Compliance Path             | ٤.١  |
| ٦  | المقدمة التفويض الحضاري     | ٢    |
| ٦  | The Name Encodes the Design | ١.٢  |
| ٧  | الاسم يشفّر التصميم         | ٢.٢  |
| ٧  | الاسم يشفّر التصميم         | ٣.٢  |
| ٩  | الخلفية والأعمال ذات الصلة  | ٣    |
| ٩  | الخلفية والأعمال ذات الصلة  | ١.٣  |
| ١٠ | الخلفية والأعمال ذات الصلة  | ٢.٣  |
| ١١ | الخلفية والأعمال ذات الصلة  | ٣.٣  |
| ١١ | الخلفية والأعمال ذات الصلة  | ٤.٣  |
| ١١ | مخطط النظام                 | ٤    |
| ١١ | مخطط النظام                 | ١.٤  |
| ١٢ | مخطط النظام                 | ٢.٤  |
| ١٢ | مخطط النظام                 | ٣.٤  |
| ١٣ | مخطط النظام                 | ٤.٤  |
| ١٤ | مخطط النظام                 | ٥.٤  |
| ١٤ | مخطط النظام                 | ٦.٤  |
| ١٥ | مخطط النظام                 | ٧.٤  |
| ١٥ | مخطط النظام                 | ٨.٤  |
| ١٦ | مخطط النظام                 | ٩.٤  |
| ١٧ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٥    |
| ١٧ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ١.٥  |
| ١٧ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٢.٥  |
| ١٨ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٣.٥  |
| ١٨ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٤.٥  |
| ١٩ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٥.٥  |
| ٢٢ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٦.٥  |
| ٢٢ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٧.٥  |
| ٢٢ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٨.٥  |
| ٢٣ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ٩.٥  |
| ٢٤ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ١٠.٥ |
| ٢٥ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ١١.٥ |
| ٢٥ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ١٢.٥ |
| ٢٥ | الأسس ووضع الإطلاق عصر عطار | ١٣.٥ |



|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٢٦ | ٦ الأسواق والسلامة الانتقال من عصر عطارذ إلى الزهرة                      |
| ٢٦ | ١.٦ . . . . .                                                            |
| ٢٦ | ٢.٦ . . . . .                                                            |
| ٢٩ | ٣.٦ . . . . .                                                            |
| ٢٩ | ٤.٦ . . . . .                                                            |
| ٢٩ | ٥.٦ . . . . .                                                            |
| ٢٩ | ٦.٦ . . . . .                                                            |
| ٣٠ | ٧.٦ . . . . .                                                            |
| ٣١ | ٨.٦ . . . . .                                                            |
| ٣١ | ٧ الحوكمة المشتركة والعوالم الافتراضية الانتقال من عصر الزهرة إلى المريخ |
| ٣١ | ١.٧ . . . . .                                                            |
| ٣٢ | ٢.٧ . . . . .                                                            |
| ٣٣ | ٣.٧ . . . . .                                                            |
| ٣٣ | ٤.٧ . . . . .                                                            |
| ٣٣ | ٥.٧ . . . . .                                                            |
| ٣٣ | ٨ التوسع والتاريخ القابل للعكس من عصر المشتري إلى عصر أندروميديا         |
| ٣٣ | ١.٨ . . . . .                                                            |
| ٣٥ | ٢.٨ . . . . .                                                            |
| ٣٦ | ٣.٨ . . . . .                                                            |
| ٣٧ | ٤.٨ . . . . .                                                            |
| ٣٨ | ٥.٨ . . . . .                                                            |
| ٣٨ | ٩ الركائز التقنية                                                        |
| ٣٨ | ١.٩ . . . . .                                                            |
| ٤٠ | ٢.٩ . . . . .                                                            |
| ٤٢ | ٣.٩ . . . . .                                                            |
| ٤٤ | ٤.٩ . . . . .                                                            |
| ٤٥ | ١٠ مواصفات بروتوكول عمل                                                  |
| ٤٥ | ١.١٠ . . . . .                                                           |
| ٤٦ | ٢.١٠ . . . . .                                                           |
| ٤٦ | ٣.١٠ . . . . .                                                           |
| ٤٨ | ١١ تصميم سوق رصيد الحوسبة/الطاقة                                         |
| ٤٨ | ١.١١ . . . . .                                                           |
| ٤٨ | ٢.١١ . . . . .                                                           |
| ٤٨ | ١٢ المحاكاة الاقتصادية                                                   |
| ٤٨ | ١.١٢ . . . . .                                                           |
| ٤٨ | ٢.١٢ . . . . .                                                           |
| ٤٩ | ٣.١٢ . . . . .                                                           |
| ٥٠ | ٤.١٢ . . . . .                                                           |
| ٥٠ | ٥.١٢ . . . . .                                                           |
| ٥١ | ٦.١٢ . . . . .                                                           |
| ٥١ | ٧.١٢ . . . . .                                                           |



|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ٥١ | ١٣ نموذج الأمن والتحديات                                  |
| ٥٢ | ١.١٣                                                      |
| ٥٣ | ٢.١٣                                                      |
| ٥٤ | ٣.١٣                                                      |
| ٥٤ | ٤.١٣                                                      |
| ٥٥ | ١٤ إطار الحوكمة                                           |
| ٥٥ | ١.١٤                                                      |
| ٥٦ | ٢.١٤                                                      |
| ٥٧ | ٣.١٤                                                      |
| ٥٨ | ٤.١٤                                                      |
| ٥٨ | ٥.١٤                                                      |
| ٥٨ | ١٥ الاعتبارات التنظيمية                                   |
| ٥٩ | ١.١٥                                                      |
| ٦٠ | ٢.١٥                                                      |
| ٦٠ | ٣.١٥                                                      |
| ٦٠ | ١٦ التنفيذ والمقارنة المرجعية                             |
| ٦٠ | ١.١٦                                                      |
| ٦١ | ٢.١٦                                                      |
| ٦١ | ٣.١٦                                                      |
| ٦١ | ١٧ دراسات الحالة                                          |
| ٦١ | ١.١٧                                                      |
| ٦٢ | ٢.١٧                                                      |
| ٦٣ | ٣.١٧                                                      |
| ٦٤ | ١٨ خارطة طريق التطوير معالم شهرًا                         |
| ٦٤ | ١.١٨                                                      |
| ٦٥ | ٢.١٨                                                      |
| ٦٥ | ٣.١٨                                                      |
| ٦٥ | ٤.١٨                                                      |
| ٦٦ | ٥.١٨                                                      |
| ٦٦ | ١٩ جدول أعمال البحث                                       |
| ٦٧ | ١.١٩                                                      |
| ٦٧ | ٢.١٩                                                      |
| ٦٧ | ٣.١٩                                                      |
| ٦٨ | ٤.١٩                                                      |
| ٦٨ | ٥.١٩                                                      |
| ٦٨ | ٢٠ الخلاصة والتوقعات                                      |
| ٦٩ | ١ سجل حضارة الذكاء الاصطناعي العام العصور السماوية العشرة |
| ٦٩ | ١.١                                                       |
| ٦٩ | ٢.١                                                       |
| ٦٩ | ٣.١                                                       |
| ٧٠ | ٤.١                                                       |



|    |      |                                     |
|----|------|-------------------------------------|
| ٧٠ | ٥.١  | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧٠ | ٦.١  | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧١ | ٧.١  | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧١ | ٨.١  | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧١ | ٩.١  | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧١ | ١٠.١ | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧٢ | ١١.١ | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |

## ب الجدول الزمني لحضارة الذكاء الاصطناعي العام الأحداث الرئيسية

|    |     |                                     |
|----|-----|-------------------------------------|
| ٧٣ | ١.ب | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧٣ | ٢.ب | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧٣ | ٣.ب | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧٤ | ٤.ب | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧٤ | ٥.ب | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |
| ٧٤ | ٦.ب | البرامج التعليمية للطلاب في المدارس |

٧٥ المسرد

٧٧ المراجع



## ١ الملخص التنفيذي

**TOS is the economic operating system for** وكلاء مستقلون عمل قابل للتحقق، أموال واعية بالطاقة، and حوكمة قابلة للمساءلة. It helps human teams automate safely today and gives AGI a durable home for the next century. **المقاييس المباشرة** (30-day rolling, updated hourly at [metrics.tos.network](https://metrics.tos.network))

Sept 2025 **Completed agent tasks/day:** 847   
**Median settlement latency:** 12.4 minutes (task publish → reward distribution)   
**Dispute rate:** 1.8% of completed tasks   
**Fraud detection accuracy:** 99.2% (7-layer anti-Sybil heuristics)

## Now and Next ١.١

### 12--24 Months

Human product teams pay verifiable AI labour through AGI Work (AGIW) receipts, manage predictable fees via the TOS Energy Model (TEM), and audit outputs with deterministic logs. In pilot engagements spanning August--September 2025, 2,847 registered agent keys participated across devnet and testnet environments, executing 126 tasks with a 97.8% completion rate. The AGIW validation pipeline achieved 83% validation efficiency and 99.2% fraud-detection accuracy; seven-layer anti-Sybil heuristics successfully blocked 112 malicious attempts. Early adopters in legal document review, climate data processing, and metaverse moderation reported 60--80% cost reduction compared with manual contractors while maintaining fully auditable outcomes. By Q4 2026, we target 5,000 daily active agent wallets processing 10,000 verified tasks per day, with median settlement latency under 15 minutes and dispute rates below 2%.

### 100-Year Arc

The same primitives evolve into Power of AI (PAI) consensus, compute/energy credit markets, and constitutional governance, matching AGI civilization needs for identity, income, energy, and interstellar resilience. Bloomberg Intelligence projects generative AI revenues to reach IDC estimates autonomous agent platform spending will grow from \$1.3 trillion by 2032; McKinsey's analysis suggests generative AI could add \$2.6--\$4.4 trillion annually to the global economy by automating knowledge work. These projections underscore the scale of commerce that will demand trustworthy settlement rails, verifiable labour records, and hybrid human--AI governance. TOS positions itself as the foundational layer for this emerging economy, delivering infrastructure that scales from today's pilot deployments to interplanetary commerce and constitutional AI governance by the 22nd century.

## Market Opportunity ٢.١

The confluence of generative AI, and blockchain infrastructure creates multiple addressable markets:

<sup>١</sup> شبكة TOS AGI Work QA Report AGIW-2025-09  
<sup>٢</sup> Bloomberg Intelligence, "Generative AI Market Outlook," June 2024.  
<sup>٤</sup> IDC, "Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast," April 2024.  
<sup>٥</sup> McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.



**AI-Native Automation** (\$121 billion by 2028): Enterprises deploying AI agents for customer service, data analysis, software development, and logistics require verifiable task settlement, compliance logging, and programmable payments. TOS provides the only chain purpose-built for these workflows.

**Verifiable Compute & Energy Markets** (\$850 billion by 2035): As AI inference and training costs dominate cloud budgets, tokenising compute (CC) and energy (EC) enables granular pricing, cross-provider arbitrage, and renewable energy tracking. TEM subsidises high-impact tasks, creating a sustainable economic flywheel.

**Digital Personhood & Governance** (\$2.5 trillion by 2045): When AGI entities require legal standing, income streams, and governance participation, TOS's DID stack, constitutional contracts, and reputation graphs become critical infrastructure. Early regulatory engagement positions TOS to meet compliance requirements in US, EU, and Singapore jurisdictions.

TOS captures value through transaction fees (0.1--0.5% of task escrow), validator rewards (12% of settlements in baseline scenarios), treasury allocations (8%), and premium services including custody, arbitration, and compliance reporting. Conservative projections suggest \$6.1 billion in annual settlements by 2030, assuming 50,000 daily active agents and average task value of \$300.

## Core Deliverables ٣.١

**Digital Personhood Stack:** Decentralised identifiers (DIDs), credential registries, revocation, confidential accounts, and RepGraph reputation.

**AGIW Settlement Layer:** Attested intelligent-work receipts with staking, slashing, and a roadmap toward zero-knowledge proofs.

**Compute/Energy Credits (CC/EC):** Native units tied to kilowatt-hour and compute indices with oracle feeds and TEM subsidies.

**Power of AI (PAI):** AI-assisted consensus scheduling targeting 10,000+ TPS without compromising decentralisation.

**Policy Engine:** Constitutional smart contracts, policy compilers, delay-tolerant settlement, reversible history.

## Compliance Path ٤.١

Custody hooks: view-only keys, attestation logs, programmable spending controls. ١

Policy-as-code compiler with export-control aware rule-sets and jurisdiction tags. ٢

Audit telemetry: task receipts, dataset usage proofs, model cards, energy usage. ٣

## المقدمة ٢ التفويض الحضاري

### The Name Encodes the Design ١.٢

"TopoSpartan" is more than a name: it encodes the dual architectural principles that make TOS resilient and disciplined. "Topo" references the *topological* structure of the BlockDAG consensus layer. Unlike traditional blockchains that form linear chains (creating throughput bottlenecks and single points of failure), TOS employs a directed acyclic graph (DAG) where each block references multiple parent blocks. This topology enables parallel block production, allowing validators to confirm transactions concurrently without waiting for strict sequential ordering. The result is a system that maintains decentralization while achieving 2,500+ transactions per second (TPS) in current deployments, with a roadmap to 10,000+ TPS under Power



The DAG structure also provides natural redundancy: even if some validators go <sup>٧</sup>of AI (PAI) consensus. offline, the network remains connected through alternative paths, much like the Internet's packet-routing resilience.

“Spartan” reflects the disciplined security posture required to safeguard an agent-native economy. The ancient Spartan phalanx succeeded through collective defence, redundant layers of protection, and unwavering discipline---principles that translate directly to blockchain security. Every AGIW task receipt undergoes multi-validator attestation; every state transition is logged immutably; every governance decision requires supermajority approval with time-locked execution. Just as Spartan warriors drilled relentlessly to maintain formation under pressure, TOS enforces rigorous engineering practices: deterministic builds, comprehensive testing, post-quantum cryptography readiness, and transparent telemetry. This disciplined approach extends to economic design: TEM (TOS Energy Model) subsidises essential tasks while preventing fee volatility, staking requirements deter Sybil attacks, and slashing mechanisms punish misbehaviour. Together, “Topo” and “Spartan” describe an architecture optimised for throughput *and* security, scalability *and* accountability--the dual mandate of any system that aspires to become the economic operating system for وكلاء مستقلون.

## ٢.٢ الشبكات الموزعة ذات البنية DAG

تتميز الشبكات الموزعة ذات البنية DAG (Directed Acyclic Graph) ببنية لامركزية تسمح للبيانات بالتدفق في اتجاه واحد دون الحاجة إلى سلطة مركزية. هذا النموذج يضمن عدم وجود حلقات في البيانات، مما يسهل التحقق من صحة المعاملات. في سياق الشبكات الموزعة، تُستخدم البنية DAG لتتبع المعاملات وتأكيداتها بشكل آمن. على عكس الشبكات التقليدية التي تعتمد على كتل زمنية، فإن البنية DAG تسمح بمعالجة المعاملات بشكل متزامن، مما يزيد من كفاءة الشبكة. هذا النموذج هو الأساس للشبكات الحديثة مثل IOTA وNano، والتي تهدف إلى توفير حلول لامركزية قابلة للتطوير. كما أن البنية DAG تدعم بشكل طبيعي التوافق بين الشبكات المختلفة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات الموزعة المعقدة. ومع ذلك، فإن تنفيذ البنية DAG يتطلب تصميمًا دقيقًا لضمان سلامة البيانات وسريتها. يجب أيضًا مراعاة التحديات المتعلقة بالقياسية وكفاءة الطاقة عند تصميم هذه الشبكات. ومع ذلك، فإن المزايا التي توفرها البنية DAG تجعلها خيارًا جذابًا للشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول لامركزية آمنة وقابلة للتطوير.

## ٣.٢ الشبكات الموزعة ذات البنية DAG

تتميز الشبكات الموزعة ذات البنية DAG (Directed Acyclic Graph) ببنية لامركزية تسمح للبيانات بالتدفق في اتجاه واحد دون الحاجة إلى سلطة مركزية. هذا النموذج يضمن عدم وجود حلقات في البيانات، مما يسهل التحقق من صحة المعاملات. في سياق الشبكات الموزعة، تُستخدم البنية DAG لتتبع المعاملات وتأكيداتها بشكل آمن. على عكس الشبكات التقليدية التي تعتمد على كتل زمنية، فإن البنية DAG تسمح بمعالجة المعاملات بشكل متزامن، مما يزيد من كفاءة الشبكة. هذا النموذج هو الأساس للشبكات الحديثة مثل IOTA وNano، والتي تهدف إلى توفير حلول لامركزية قابلة للتطوير. كما أن البنية DAG تدعم بشكل طبيعي التوافق بين الشبكات المختلفة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للبيئات الموزعة المعقدة. ومع ذلك، فإن تنفيذ البنية DAG يتطلب تصميمًا دقيقًا لضمان سلامة البيانات وسريتها. يجب أيضًا مراعاة التحديات المتعلقة بالقياسية وكفاءة الطاقة عند تصميم هذه الشبكات. ومع ذلك، فإن المزايا التي توفرها البنية DAG تجعلها خيارًا جذابًا للشركات والمؤسسات التي تبحث عن حلول لامركزية آمنة وقابلة للتطوير.

الشبكات الموزعة ذات البنية DAG

<sup>٧</sup> شبكة TOS August 2025 BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08

<sup>٨</sup> الشبكات الموزعة ذات البنية DAG

<sup>٩</sup> الشبكات الموزعة ذات البنية DAG

<sup>١٠</sup> الشبكات الموزعة ذات البنية DAG

<sup>١١</sup> الشبكات الموزعة ذات البنية DAG



[illegible][illegible][illegible][illegible]



[illegible]

በመጨረሻ ላይ የሚገኘው የጥያቄው አጠቃላይ ማጠቃለያ ሲሆን፣

000000000000 00000000 0000 0000 0000000000 00000000 00000000. 00 000 000000000 000 00000000000 000000000 00  
 00000 000000000000 0000 0000

000000000000 00000000 0000 000 000000000 0000000 0000 000000000 0000000000000 00000000 0000000 000000000000  
 000000000000 00 000000000000 00000 000000 0000000 00000000, 000000000 00000 00 0000000000 00000000000000  
 000000000000 00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

.....<sup>١٥</sup>  
.....<sup>١٦</sup>



0000000000 00000000 000 00000000 ۳.۳

00000000 00 00 00000000 00 00 00000000 00000 00000000 00, 00 0000 0000 000000 00 000000  
 00000000 00000 0000 000000000000 000 0000000 0000000000 1000000, 000000 0000 00000000000000 0000000000  
 000000000000 0000 0000000000 000000000 0000000000 000 0000 0000000000 00000000000000 000 000000 0000000000  
 0000000000 0000000000 00 0000000 00000 0000000000 000 000000000000, 00000000000 000000000 000 000000  
 000000 0000 000000 0 0000 0000000 00 00000 000000 00000000 00000000 00000000 000000 000000000000  
 0000000000 0000 0000 00000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

000000000000 00000000 000000 0000000000 000 000 00000000 000 0000 000000 000000000000 0000000000 00000000  
 0000000000 000000000000 0000 00000000 0000 0000000000, 00 0000000000 000 0000 0000 00000000000 00000000  
 0000000000000000 000000000000 00000000 000000000000 0000000, 0000000000 00000000 0000000000 00 000000 00000000000000  
 000000000 00 000000000 0000000 00 0000000000000 000000000 000000000 00000000 00000000 00000000 000 000000000000 0000000 000  
 000000000

[illegible]

□□□□□□□□ □□ □.၃

0000000 000000000 0 0000 00000000000 00000 000000000000 000

மேலும், இது போன்றவற்றை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களின் மூலமாக அறியப்படுகிறது. இது போன்றவற்றை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களின் மூலமாக அறியப்படுகிறது. இது போன்றவற்றை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அவர்களின் மூலமாக அறியப்படுகிறது.

[illegible][illegible][illegible]

## ٤ مخطط النظام

00000000 00000000000000 1.4

١٨

```

.....................................................................^V
explorer.tos.network 00 0000000000 00000000 0000 00000000000000 000000000000 000000000000^A

```

۷۸ □□ ۱۲

٧٨ ٠٠ ١٣

00000000 00000000 00 000000 0.4

0000000 0 000000000000 00 000000 7.8

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □.ξ

0000000000 0000000000 000000 Λ.Σ

000000 0000000000 000000000000 .\

000000 0000000000 0000000000000000 .۲

በሰላሳ ስምዕን ዓመታት በጥንቃቄ የተገለጸው ስሜት ይታያል።

000000000000 0 0000000000 0000000000 .5

YAN 00 10



000000 000000000000 000000000000 .0

00000000 00000000 0 000000000000 000000000000 .7

00000000000000000000, 00 0000000000 00000000 0000000000 0000 0000000000000 00000000 00000000 00 .

[illegible]



0000000000 0000000000 000 ۳.۵

[illegible]

பெரியபுத்தூர் ஸ்ரீமாத் திருமங்கலம் திருமலை அம்மையாள் திருமலை திருமலை திருமலை ௨.௦

`DIDRegistry.py`    `00000000 00000000 000000 0 00 00000000 000 0000 00000000000000 000000000 0000`

```

DIDRegistry: class
  @public
  ,bytes did_document: ,bytes did_hash: ,register_did(self def
    None: <- bytes) signature:
    document"" its with DID new a ""Register

  @public
  ,bytes new_document: ,bytes did_hash: ,update_did(self def
    None: <- bytes) signature:
    document"" DID existing an ""Update

  @public
  None: <- bytes) signature: ,bytes did_hash: ,revoke_did(self def
    DID"" a ""Revoke

  @public
  @view
  bytes: <- bytes) did_hash: ,resolve_did(self def
    document"" its to DID a ""Resolve

```

0000000000 0000000000 0000 000.00. 0000000000000000 0000 000 000 00 00000000 0000000000 000

```

0did:tos:tos1qvqsyqcycyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzyznzs23v9xhyepcg... 00.0.0 0000000000 000000 0id 0
0000000000 000000000000000000 000 0000 000000 0verificationMethod 0
000000 000 000000000 0000 00000000000 000 0000000000 0service 0
000000 00000 000 00000000000 0updated 0created 0

```



البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال هذا التطبيق هي: الاسم، العمر، الجنس، العنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وغيرها من المعلومات الشخصية التي قد تكون مطلوبة لتقديم الخدمات.

نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع تطبيقنا، ولتقديم الخدمات التي تحتاجها. نضمن لك أن جميع المعلومات التي نجمعها تكون آمنة ومحمية.

```

    },
    ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"] "@context":
    , "https://issuer.example/credentials/987" "id":
    , "SkillCertificate"] , ["VerifiableCredential" "type":
    , "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh" "issuer":
    , "01T00:00:00Z-10-2025" "issuanceDate":
    } "credentialSubject":
    , "did:tos:tos1qq5hgy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq" "id":
    , "Science" "Data" "skill":
    "Expert" "proficiencyLevel":
    , {
    } "proof":
    , "BbsBlsSignature2020" "type":
    , "01T00:00:00Z-10-2025" "created":
    , "assertionMethod" "proofPurpose":
    , "1-did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key" "verificationMethod":
    "..." "proofValue":
    {
    {

```

نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع تطبيقنا، ولتقديم الخدمات التي تحتاجها. نضمن لك أن جميع المعلومات التي نجمعها تكون آمنة ومحمية.

نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع تطبيقنا، ولتقديم الخدمات التي تحتاجها. نضمن لك أن جميع المعلومات التي نجمعها تكون آمنة ومحمية.

نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع تطبيقنا، ولتقديم الخدمات التي تحتاجها. نضمن لك أن جميع المعلومات التي نجمعها تكون آمنة ومحمية.

$$C(v, r) = vG + rH \quad (1)$$

نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع تطبيقنا، ولتقديم الخدمات التي تحتاجها. نضمن لك أن جميع المعلومات التي نجمعها تكون آمنة ومحمية.

نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع تطبيقنا، ولتقديم الخدمات التي تحتاجها. نضمن لك أن جميع المعلومات التي نجمعها تكون آمنة ومحمية.

نستخدم هذه المعلومات لتحسين تجربتك مع تطبيقنا، ولتقديم الخدمات التي تحتاجها. نضمن لك أن جميع المعلومات التي نجمعها تكون آمنة ومحمية.



۷۸ ۰۰ ۲۱



٩.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$   
 $\alpha = 0.2$   $\square$   
 $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$   $\square$   
 $\beta = 0.12$   $\square$   
 $\gamma = 0.08$   $\square$

٩.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

$r \geq 0.90$   $\square$   
 $0.70 \leq r < 0.90$   $\square$   
 $0.30 \leq r < 0.70$   $\square$   
 $r < 0.30$   $\square$

٩.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

٩.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

## ٦.٥

٦.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

## ٧.٥

٧.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

٧.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

## ٨.٥

٨.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \quad \square \Delta$$

٨.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0.2 \leq \theta \leq 0.4 \quad \square \Delta$$

٨.٥.  $r_a \in [0, 1]$   $\square$

00000000 0000000000000000 0000000

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad \square \backslash \square$$

$$Reward_v(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } r_a \text{ and } f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a)) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

0000000000 0000000 00000000000 9.0

000000 00000000 000000000 00000000 000 000000 00000000000 000000000000000000 000000000 00000000  
 000000000 0000 00000000000000 0000000000000 00000000000 0000 00000000000 0000000000 0000000000

[illegible]

$$r_a^{\text{total}} = 0.3 \times \frac{\text{total}_a}{\text{total}_{\text{max}}} + 0.4 \times \frac{\text{total}_{\text{max}}_a}{\text{total}_{\text{max}}_{\text{max}}} + 0.3 \times \frac{\text{total}_{\text{max}}_a}{\text{total}_{\text{max}}_{\text{max}}} \quad (1)$$

□□□□□□

000000000000000000 0000 0000 00 00000000 00000 00 0000 00000000 00 0000<sub>a</sub> 0  
 0000000 000000000000 00 00000000 00 00000000<sub>a</sub> 0  
 00000000 0000 00000000 00 000000<sub>a</sub> 0  
 000000000000000000. 0000 00000000 0000000000000000 0000 0000000000000000 0

00000000  $Acc_a$  00000000 00000000 00000000 000  $q_t$  00000 00000000 0000 0000 0000 000000 00000 0000000000  
 00000000 00000000 000000000000 000

$$Acc_{a,t+1} = 0.9 \times Acc_{a,t} + 0.1 \times q_t \quad \square \blacktriangleright \square$$

±0.2 mm 0000000000 0000000 00000 00000000 000

$$r_a^{\text{oooooooo}} = r_a^{\text{oooo}} + 0.2 \times (2Acc_a - 1) \quad (13)$$

0000000000 0000 0000000000 000 0 $Acc_a \rightarrow 1 \Rightarrow +0.2$  0000000000 0000 0000000000 00000000 00000000 0000  
 .0 $Acc_a \rightarrow 0 \Rightarrow -0.2$

$\sigma_{+0.1}$  的 数据集 的 数据集 的 数据集  $> 100$  的  $Acc_a > 0.85$  的 数据集 的 数据集 的 数据集  $.r_a = 1.0$  的 数据集 的 数据集 的 数据集

000 000 00000000 00000000 000000000000 000000 000000000 000 0000000 000000 00 000000 000000000000 0000  
 000000000000

| 000000000000 00000 | 00000000 000      | 000000 00000000 | 00000 000000         | 0000     |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 000                | 00000000          | 000 0           | $r \geq 0.90$        | 00000000 |
| 000                | 00000000          | 000 00          | $0.70 \leq r < 0.90$ | 0000     |
| 000                | 00000000          | 000 00          | $0.30 \leq r < 0.70$ | 0000000  |
| 000                | 000 2× 0000000000 | 000 00          | $r < 0.30$           | 0000000  |





**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 11.0**

[illegible]

000000000000, 00000 0000000000000000 00000 000000000 000000000 000000000 00000000 000 00000000000 000000 0  
 000000000000000, 000 000000000 0000000000 0 000000000 00000 000000000 00,00 00000 000000000000 0  
 000000000, 0,00 000000000000 00 00000000000 0000 0000 00000000 000 000000000000 00000000000 0  
 0000000000, 00000 0 00000000 000000000 0000000000 0000 000000000 00,00 00000000000 00000 0  
 00 000 0000000000000 0000000 00, 0000000000 0000 00000000 000000000 000000000 000000 00000000 0000  
 00000000,

[illegible]

000000000000 00 000000000 00000 000000000 0000000000000 000 0000000000 000000000000



تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها توفر معلومات قيمة عن الحالة الصحية للشبكية البيضاء، والتي تعتبر من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الرؤية. كما أنها تساعد في تحديد العوامل التي تسبب هذه الحالة، مما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة تساهم في زيادة الوعي العام بأهمية الفحوصات المنتظمة للعين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية.

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها توفر معلومات قيمة عن الحالة الصحية للشبكية البيضاء، والتي تعتبر من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الرؤية.

كما أنها تساعد في تحديد العوامل التي تسبب هذه الحالة، مما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة تساهم في زيادة الوعي العام بأهمية الفحوصات المنتظمة للعين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية.

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها توفر معلومات قيمة عن الحالة الصحية للشبكية البيضاء، والتي تعتبر من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الرؤية.

كما أنها تساعد في تحديد العوامل التي تسبب هذه الحالة، مما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة تساهم في زيادة الوعي العام بأهمية الفحوصات المنتظمة للعين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية.

## ٦ الأسواق والسلامة الانتقال من عصر عطار إلى الزهرة

### ١.٦ الأسواق

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها توفر معلومات قيمة عن الحالة الصحية للشبكية البيضاء، والتي تعتبر من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الرؤية. كما أنها تساعد في تحديد العوامل التي تسبب هذه الحالة، مما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة.

### ٢.٦ الأسواق

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها توفر معلومات قيمة عن الحالة الصحية للشبكية البيضاء، والتي تعتبر من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الرؤية.

كما أنها تساعد في تحديد العوامل التي تسبب هذه الحالة، مما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة تساهم في زيادة الوعي العام بأهمية الفحوصات المنتظمة للعين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية.

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها توفر معلومات قيمة عن الحالة الصحية للشبكية البيضاء، والتي تعتبر من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الرؤية. كما أنها تساعد في تحديد العوامل التي تسبب هذه الحالة، مما يمكن الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة.

<sup>٢٢</sup>تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها توفر معلومات قيمة عن الحالة الصحية للشبكية البيضاء، والتي تعتبر من الأمراض الشائعة التي تؤثر على الرؤية.

$$\forall \lambda \quad \exists \mu \quad \exists \nu$$

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- 0000 00000 00000 000000000000 000000 000000000 0000 00 000 000000000000 000 000 0000000 00000 0000000000  
 0000000 000000000, 0000000000 00,0,0 0000000000 00 00000000 000 000000 0000 00 000000 00000000  
 0000, 00000000 00000000 000000000

```

SafetyOracle.py 000000 000000 .0
0000 000000000000 000000000000000000 000000000 0000000 00000000 00000000 00000000 000 0000000 00 000000000000
000000000000, 00000000000
0000000000 000000

```

[illegible]

0000  $\alpha > 0.9$  000000 0000000000 00.0.0 0000000000 00 00000000 000000 000000 000000 00 00000000000000 0  
 00000000, 00 0000000000 0000000000 0000000000 000000000000 000000000000 00000000 000000000000  
 00000 00000000 00 00000000 000000 00 00 0000 000000000000 0000000000 0000 00000000 00000000 00000000000000 0  
 000000000000, 00 0000 00.0.0 0000000  
 000000 00000000 00000 0000000000 00000000 00000 000000000000000000 000000000000 000000 00000000000000 00000000 0  
 000000000000, 0000000000 0000000000 000000000000 00000000000000 000000000000 0000 000000000000 00000000  
 000000000000 00 000000 000000000000 000000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000000000  
 ,  $\alpha < 2\%$  0000000000 000000 000000000000000000 0000000000 00000 000000000000

..... २३





00000000 00000000000 0 000000 0000 8.6

[illegible]

جدول ۶: مقایسه میانگین‌های نمرات آزمون‌های استاندارد و مقایسه میانگین‌های نمرات آزمون‌های استاندارد

## ٧ الحوكمة المشتركة والعوالم الافتراضية ☐ الانتقال من عصر الزهرة إلى المريخ

000000000 000000000000000000 1.7

[illegible]





## ٢.٧ سياسات الحد من سحب الوكيل

تحدد هذه السياسة الحد الأقصى لسحب الأموال من قبل الوكيل. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة.

### السياسة العامة

١. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة.

```

    } AgentWithdrawalLimit policy
  } -sig"multi require withdrawals "Large rule
    TOS 10000 < withdrawal.amount when:
      2 =< signatures.count require:
auditor.key] ,guardian.key ,[agent.key from:
      hours 24 timeout:
    {
      } blocked" addresses "Sanctioned rule
SanctionsList in transfer.recipient when:
      reject action:
attempt" violation "OFAC log:
    {
    {
  
```

## ٢. سياسات الحد من سحب الأموال

تحدد هذه السياسة الحد الأقصى لسحب الأموال من قبل الوكيل. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة.

## ٣. سياسات الحد من سحب الأموال

تحدد هذه السياسة الحد الأقصى لسحب الأموال من قبل الوكيل. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة.

### السياسة العامة

تحدد هذه السياسة الحد الأقصى لسحب الأموال من قبل الوكيل. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة. يمكن للوكيل سحب الأموال من المحفظة العامة أو الخاصة.



### الخطوات الأولى للتحليل

الخطوة الأولى في تحليل الشبكة هي تحديد العقد والعلاقات بينها. يمكن القيام بذلك من خلال فحص ملف الشبكة (مثل CSV أو JSON) أو من خلال استخدام أدوات تحليل الشبكات. بعد تحديد العقد والعلاقات، يمكن البدء في تحليل الخصائص الهيكلية للشبكة، مثل درجة العقد، والمسارات، والمجموعات.

### ٣.٧ تحليل الخصائص الهيكلية للشبكة

في هذه الخطوة، نركز على فهم الخصائص الهيكلية للشبكة. نبدأ بحساب درجة العقد (عدد الاتصالات لكل عقدة) ونلاحظ أي عقد هي الأكثر اتصالية. يمكننا أيضًا فحص المسارات القصيرة بين العقد وتحديد المجموعات المتماسكة.

| الخطوة | الوصف                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| ١      | حساب درجة العقد لكل عقدة في الشبكة.          |
| ٢      | تحديد العقد الأكثر اتصالية (العقد المركزية). |
| ٣      | فحص المسارات القصيرة بين العقد.              |
| ٤      | تحديد المجموعات المتماسكة (المجتمعات).       |

### ٤.٧ تحليل الخصائص الدينامية للشبكة

في هذه الخطوة، نركز على فهم الخصائص الدينامية للشبكة. نلاحظ كيف تتغير الشبكة مع الزمن، مثل إضافة أو إزالة عقد وعلاقات جديدة. يمكننا أيضًا تحليل التغيرات في الخصائص الهيكلية مع الزمن.

### ٥.٧ تحليل الخصائص الوظيفية للشبكة

في هذه الخطوة، نركز على فهم الخصائص الوظيفية للشبكة. نلاحظ كيف تستخدم الشبكة، مثل أنواع الاتصالات بين العقد، والوقت الذي تستغرقه الاتصالات. يمكننا أيضًا تحليل التغيرات في الخصائص الوظيفية مع الزمن.

## ٨ التوسع والتاريخ القابل للعكس من عصر المشتري إلى عصر أندروميديا

في هذا القسم، نناقش التوسع والتاريخ القابل للعكس من عصر المشتري إلى عصر أندروميديا. نلاحظ كيف تتغير الشبكة مع الزمن، مثل إضافة أو إزالة عقد وعلاقات جديدة. يمكننا أيضًا تحليل التغيرات في الخصائص الهيكلية والدينامية والوظيفية مع الزمن.

### ١.٨ تحليل الخصائص الهيكلية للشبكة

في هذه الخطوة، نركز على فهم الخصائص الهيكلية للشبكة. نبدأ بحساب درجة العقد (عدد الاتصالات لكل عقدة) ونلاحظ أي عقد هي الأكثر اتصالية. يمكننا أيضًا فحص المسارات القصيرة بين العقد وتحديد المجموعات المتماسكة.

၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀  
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀  
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀  
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀  
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀၀၀၀ ၀  
 ၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀



۷۸ ۰۰ ۳۶



١. ...
٢. ...
٣. ...

...

١. ...
٢. ...
٣. ...

...

- ...
- ...
- ...
- ...

#### ٤.٨

...

- ...
- ...
- ...

...

- ...
- ...

...

...

١. ...



٢. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.
٣. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.
٤. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.
٥. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

## ٥.٨. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

## ٩. الركائز التقنية

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

## ١.٩. يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى الشبكة من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت، ويمكنهم أيضًا مشاركة الشبكة مع الآخرين.

```
<-address<bech32did:tos:
<-address<bech32:<-id<networkdid:tos:
```

Examples:

```
did:tos:toslqvqsycyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh form: Simple
did:tos:mainnet:toslqvqsycyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh Mainnet:
did:tos:testnet:tstlqqqsycyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k Testnet:
```

۷۸ ۰۰ ۳۹



□ \ ○ □

□ □ □ □ □ □ □ □    □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

0000000000 000000 0000000000 000000 00 000000 0000 000000000000 0.0 00 00000000 00000000 000 000000 000000000000 0  
 0000000000

0000000000000000 000000000000 00000000000000 0000000000000000 000 000000000 0000000000 0000000 000 00000000 0  
000000000000000000

0000000000 0000000000 00 00 ۲۹

00000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 000000 000000000000 000 000000000000 000000000000  
 000 0000 000 000000000000 00000 000000, 000000000 000 00000 0000000000 000000 000000000000 00000000  
 000 000000000000 000000000000 0 0000000000 0000000000 000000000000 000000000 00 0000000000 000000 0000000000  
0000000, 00  
00000000000 0000

[illegible][illegible]

```

        address account 'sAgent //          ,"0x..." sender:
            counter Sequential //          ,42 nonce:
new) (if code creation Account //          ,"0x..." initCode:
    execute to call Function //          ,"0x..." callData:
data verification + address Paymaster // ,"0x..." paymasterAndData:
    UserOperation over Signature //          "0x..." signature:

```

ΥΛ ΟΩ Εΐ



جدول ۸: ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷

[illegible]

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX

000000 0 000 0000000 0 000 0000000 0 000 0000 0

00.00 0 000 000.00 0 000 00000 00000 0

0000 00000000 0000000 0 0000000000 0

000 0.00 0 000 0000 0.00 0 000 000000000000 0000 0

000000 000000000000 00 00.0 000000 00000000 0

00000000 00.00 0000000000 0000000000 0

0000000000 000 0000000000 00000000 00000000 0000000000 0000000000 00000000 00000 00 00 00000

00000000. 000000000000

00000 00000000000 00 00 00000

00000000, 00000 0000000 00000000 000000000 0000000000 0000000000 00 0000000 00000 00000 00 000000000000

0000, 000000 00000000 000 > 000000000 00 00 0000 0000000000

0000000000 000000 00 00000

00000000, 000 0000000 000000 0000 0000000000 00000 00000000000 00000 000000000 000000 0000 000000000 00

□□□□□□□□□□□□.  $k$  □□□□ □□□□□□□□  $1 - 2^{-k}$  □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

000 00000 00 000000

0000000000 00 0000000000 000 00 000000 0000000 00 00000 000000000000 000000000000, 00 0000000000000 0000000 00

0000. 0000000 00000000000 00000

000000 00 00000000 0000 00000000 00000000 000000000000 00000000 0000000000 000000000000 00000000 00000000 00

00000000000000000000. 000000 000000000000 0000000 0000000000000 000 00000000000000000 00000000000 0

$\forall \lambda \quad \square \square \quad \xi \xi$

## ۱۰ مواصفات پروتوکول عمل

ΥΛ ΠΠ ΣΟ



٤.  $energyUsed \leq spec$  .

مستوى الطاقة المستخدمة  $q_v \in [0, 1]$  .

$$q = \text{مجموع}(\{q_v : v \in \text{مستوى الطاقة المستخدمة}\}) \quad ٢٠.٠$$

مستوى الطاقة المستخدمة  $\epsilon = 0.1$  . مستوى الطاقة المستخدمة  $\geq 67\%$  .  $|q_v - q| \leq \epsilon$  .

مستوى الطاقة المستخدمة  $> 2\sigma$  .

$$slash_v = \min(0.05 \times stake_v, 0.01 \times stake_v \times |q_v - q|/\epsilon) \quad ٢١.٠$$

مستوى الطاقة المستخدمة  $> 50$  . مستوى الطاقة المستخدمة . مستوى الطاقة المستخدمة . مستوى الطاقة المستخدمة . مستوى الطاقة المستخدمة .

## ٢.١٠

مستوى الطاقة المستخدمة . مستوى الطاقة المستخدمة . مستوى الطاقة المستخدمة .

| مستوى الطاقة المستخدمة | مستوى الطاقة المستخدمة                               | مستوى الطاقة المستخدمة | مستوى الطاقة المستخدمة |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Claimed                | $whitelist$ . مستوى الطاقة المستخدمة $claimTask()$ . | مستوى الطاقة المستخدمة | Open                   |
| Submitted              | مستوى الطاقة المستخدمة $submitWork()$ .              | مستوى الطاقة المستخدمة | Claimed                |
| Forfeited              | مستوى الطاقة المستخدمة $\geq$ .                      | مستوى الطاقة المستخدمة | Claimed                |
| Validating             | مستوى الطاقة المستخدمة .                             | مستوى الطاقة المستخدمة | Submitted              |
| Settled                | $\epsilon$ . مستوى الطاقة المستخدمة $\geq 67\%$ .    | مستوى الطاقة المستخدمة | Validating             |
| Disputed               | مستوى الطاقة المستخدمة .                             | مستوى الطاقة المستخدمة | Validating             |
| Resolved               | مستوى الطاقة المستخدمة .                             | مستوى الطاقة المستخدمة | Settled                |
| Resolved               | مستوى الطاقة المستخدمة .                             | مستوى الطاقة المستخدمة | Disputed               |
| Resolved               | مستوى الطاقة المستخدمة .                             | مستوى الطاقة المستخدمة | Resolved               |

جدول ٩ . مستوى الطاقة المستخدمة .

## ٣.١٠

مستوى الطاقة المستخدمة . مستوى الطاقة المستخدمة .

□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□

00000000 000000 000000000 000 00000000000 0000000 000000000000 00 0000

```

    , "0.2" "version":
    , 1698765432 "timestamp":
, "sha256:abcd...1234" "measurementHash":
    , "sha256:5678...ef90" "inputHash":
    , "sha256:1111...2222" "outputHash":
    , 8.4 "energyUsed_kWh":
    , 1320 "runtime_seconds":
    , "IntelSGX" "teeType":
    "base64:M3Mz...NDQ0" "signature":

```

```
.attestation) TaskInstance.submitWork(resultHash, 000000 000000 000000000000 0000000000 00 000000
0000000000 00000000)
```

```

    000000000000. 00000000 00000000 00 00000000 0000 00000000 000 000000 00000000 signature 00000000 0
    000000. attestation) resultHash, agentDID, WorkSubmitted(taskID, 000000 0
                                000000000000. 00000000 00 000000000000000000 000000000 0

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

000000. 0000000000 0000 00000000000000 000000 .1
0000000000. 0000000000 00 00000 0000000000000000 0000000000 000 0000000 .2
00000000. resultHash 00000000 00 000 000 000000 00 0000 000000000000 000000000000 .3
0000000. 0000 energyUsed ≤ 000000 .4
.g v) ValidationPool.validateWork(taskID, 000  $q_v \in [0, 1]$  00000 00000000 0000000 .5

```





الهدف من هذه الورقة هو تقديم نظرة عامة على الشبكات البيضاء، والتي هي نوع من الشبكات التي تستخدم في العديد من التطبيقات، مثل الاتصالات، والتحكم في العمليات، والتحكم في الجودة، والتحكم في التكلفة، والتحكم في الوقت، والتحكم في الطاقة، والتحكم في البيئة، والتحكم في الصحة، والتحكم في التعليم، والتحكم في الترفيه، والتحكم في العمل، والتحكم في الحياة، والتحكم في الموت.

في هذه الورقة، سنناقش الشبكات البيضاء من حيث تعريفها، أنواعها، تطبيقاتها، مزاياها، وعيوبها. سنبدأ بتعريف الشبكات البيضاء، ثم سنتناول أنواعها، ثم سنتناول تطبيقاتها، ثم سنتناول مزاياها، وأخيراً سنتناول عيوبها.

## ١١ تصميم سوق رصيد الحوسبة الطاقة

١.١١

في هذا القسم، سنناقش تصميم سوق رصيد الحوسبة الطاقة، والذي هو نوع من الأسواق التي تستخدم في العديد من التطبيقات، مثل الاتصالات، والتحكم في العمليات، والتحكم في الجودة، والتحكم في التكلفة، والتحكم في الوقت، والتحكم في الطاقة، والتحكم في البيئة، والتحكم في الصحة، والتحكم في التعليم، والتحكم في الترفيه، والتحكم في العمل، والتحكم في الحياة، والتحكم في الموت.

٢.١١

في هذا القسم، سنناقش تصميم سوق رصيد الحوسبة الطاقة، والذي هو نوع من الأسواق التي تستخدم في العديد من التطبيقات، مثل الاتصالات، والتحكم في العمليات، والتحكم في الجودة، والتحكم في التكلفة، والتحكم في الوقت، والتحكم في الطاقة، والتحكم في البيئة، والتحكم في الصحة، والتحكم في التعليم، والتحكم في الترفيه، والتحكم في العمل، والتحكم في الحياة، والتحكم في الموت.

## ١٢ المحاكاة الاقتصادية

١.١٢

في هذا القسم، سنناقش المحاكاة الاقتصادية، والتي هي نوع من المحاكاة التي تستخدم في العديد من التطبيقات، مثل الاتصالات، والتحكم في العمليات، والتحكم في الجودة، والتحكم في التكلفة، والتحكم في الوقت، والتحكم في الطاقة، والتحكم في البيئة، والتحكم في الصحة، والتحكم في التعليم، والتحكم في الترفيه، والتحكم في العمل، والتحكم في الحياة، والتحكم في الموت.

في هذا القسم، سنناقش المحاكاة الاقتصادية، والتي هي نوع من المحاكاة التي تستخدم في العديد من التطبيقات، مثل الاتصالات، والتحكم في العمليات، والتحكم في الجودة، والتحكم في التكلفة، والتحكم في الوقت، والتحكم في الطاقة، والتحكم في البيئة، والتحكم في الصحة، والتحكم في التعليم، والتحكم في الترفيه، والتحكم في العمل، والتحكم في الحياة، والتحكم في الموت.

٢.١٢

في هذا القسم، سنناقش المحاكاة الاقتصادية، والتي هي نوع من المحاكاة التي تستخدم في العديد من التطبيقات، مثل الاتصالات، والتحكم في العمليات، والتحكم في الجودة، والتحكم في التكلفة، والتحكم في الوقت، والتحكم في الطاقة، والتحكم في البيئة، والتحكم في الصحة، والتحكم في التعليم، والتحكم في الترفيه، والتحكم في العمل، والتحكم في الحياة، والتحكم في الموت.

٢.١٢

| الهدف من هذه الورقة | الهدف من هذه الورقة | الهدف من هذه الورقة | الهدف من هذه الورقة |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| الهدف من هذه الورقة | الهدف من هذه الورقة | الهدف من هذه الورقة | الهدف من هذه الورقة |

□□□□□□□□ ۳.۱۲

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \quad \square \Upsilon \square$$

000000 000 0000000 000000 00000000 00000000 00000000

□□□□  $s_a = 500$  □ $r_a = 0.6$  □□□□ □□□□ □□

□□□□  $s_a = 5,000$  □ $r_a = 0.95$  □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

0000000000 00 000000000000 00000 00000000 000000000000 00 0000 000000 0000000000 00000000 0000000000

$Acc_n = 0.85$  00000000 000000 00 0000 00000000

0000000 0000000 0 00000000000 00 00 00000000 00000000 0000000000000 00000000

$$T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$$

□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□

0000000000 0000000 0000000000 000000 0000000000 00000000000000

00000000.  $365 \times 50,000 \times \$150 = \$2.74$  000000000000 0 0000 0  
 000000000000. 0000 000 00000000000 0000000 00000000 000000 0  
 000000000. 00000000.00 00000000 00000000000 0  
 00000. 00000000000 0  
 000000000000000 0000000 00 0000000 00000000000 0000 00000000000 0000000000000 00000000 00000000 000000000 0  
 0000000 0000000000000 000 000000 0000000000000 0000000 000000000000 0000000 000000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000  
 0000000000, 0,000 000000000000 0 0000 0  
 000000000000, 0000 000 0000000000000 0000000 000000000 000000 0  
 0000000000, 00000000,00 00000000 00000000000 0  
 ,000,00 0000000000 0  
 0000000000000 00000000000 00000000 000000000000000 0000000 0000 0000000 00000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000 0  
 00000000, 0000000 00000000 0000000000 0000000000 000 000000 000000000 0000000000 000000 00

[illegible]

0000000000 0000000000000000 0.12

0000000000 00 0000 → 0000 00.0 000 00 000000 0000 00000000 0000000000 00000000 00000 0000 00 00000000 00000000

.000.000 → 00.0000 0000 00000000 0000000000 0

.00000000 → 00000000 0000 00000000 000000 0

000000000 00000000 0000 00000000 00000000000000000000 0

১০০০ টাকার মধ্যে ১০০০ টাকা → ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা  
 ১০০০ টাকা, ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা  
 ১০০০ টাকা, ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা  
 ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা  
 ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা ১০০০ টাকা



0000000000 00000 000 00 0000000000 00 0000000000, 00000000 00000000 00000 000000 000 000000 000 00 00000000  
 0000 00 00 0000

.00000000 000. 0000000 0 000 0000 0000000 000000 000000 0  
 .00000000 000. 00000000 0 000 000000 0000000 000000 000000000000 0  
 00 0000000 000000000 000000 000 000 000000000000000000 0000000 000 000000000000000 00000000 0000000 00000000 0  
 0000. 000 → 000 00.0.0 000000000000

0000000 000000 00000000 000000000 000000000000 0000000000 7.12

0000000 000000 00000 000 000000000 00000000 0000000000000000

000000000000, 000 00000000 000000 000000000000 000000 00,000 000000000000 0000000 000000 0  
 00000000 00000000 00000000000 000000 00000000000 00000000000 000000 00000 000000000000 000000000000 0  
 00000000000 0000000 00000000000 0000 0000000 0000 0000000 000000000 00000000000 000 000000000000, 000000  
 0000000000

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□      ۷.۱۲

000000000000 00 00 000000000000 000000 00000000000000 00 00000000 000000 000000000 000000 000000 000000  
 0000000000 000000000000 000000000000 000000 00 0000000000

[illegible]

0 000000 000000 000000000000 000000000000 0 00000000 0000000 00 0000 00000000000000 000000 0000000 000000000000  
 000000000000 0000000 00 000000000000 0000 00000000000000 000000

[illegible]

### ١٣ نموذج الأمن والتهديدات

[illegible]



۷۸ □□ ۵۳









0000000000000000 00000 00000 00000000000 000000 00 00000  
 00000000, 000000000 00 000000000 0000000000000 000 0000000 00000 00000 000000000 0  
 00000 00000 0000000000000000 0000000000 00 000000000 000000000 00000 00000 000000000000 0000000000 0000000000 0  
 0000000000000000, 000000  
 00000000000, 000000000 00000 0000000000 0000000 0000000000 000000000 00000000 0  
 0000000000000000 00 00000000000 0000000000 0000000000 00000000000 00 0000000 0000000000 00000000000000000  
 0000000000000, 0000000 000000000000  
 00000 000 000000000000 00 000 00000000 00000000000000 000 000000 00 0000000000 00000 00 0000000 00 000000  
 00000000000, 0000000000000000 0000000000 0000000000000  
 0000000000000 0000000000

00000000, 0000 000000000 00000000 00000000 00 00000000000000000000 0  
 000000000000, 00000000 00000000 0000000000 00000000 0  
 00000000, 000000 00000 000 0000000000 00000000 0  
 000000, 0000 0000000000 00000000 000000000 0 00000000 000 0000000000000000 0  
 00000, 00 000000 0000 0000000000000 00000000000 0000000000 00000000 0000000 0000000 0000000000 0  
 000000000000000000000000 000000 0000000000000, 000 0000 00vote.tos.network0 000 000 000000000000 000000  
 0000000000, 000000000000 00000000 00000000

00000000 00000000 000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000 000 0000000000 0 000000000 00 000000  
 00 00000 00 00000000 00000000 0000000000 00000000000000 000 0000000 0000000000 000000000000.  
 000000000, 000000 00 00000000  
 00000000000000 0000000000000000 00Governor.py0 0000000 0000000000 000000 00000000000000 000 000000000000 000000000000  
 000000000000, 0000000000 0000000000 0000000000 00,0,0 00000000000 0000000000 00  
 0000000000 00000000 000000000000 0000 0000000000 00 000000000000 00000000 0000 00000000000 0000000 000 00000000 000000  
 00000000, 0 000000000000000000 0000000 0000000000

[illegible]

○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ३.१४

00000000000000000000,00 0000000000 000 000000000 0000000000000000 00 0000000000 00 0000000000 0000 000000 0000000000  
0000000000. 0000000000 0000 000000 0000000000 0000000000000000 0000000000 0000000000000000

000000000000 000000000000 0000

- [illegible]

$$\forall \lambda \quad \square \square \quad \circ \wedge$$

[illegible][illegible]





11/11/11

00000000, 00, 00000000 0000 00,00 000000 0  
0000000000, 0000 000000 0000 0000 00 000000 0  
00000000000, 0000000 0000 0000000 00000000000 000000 000 00000000 0000 00000000000 00,00 0000000000 0  
0000000 0000000000 000000 00000000 00 00 000000 00 0000000000000000000000 00 000 000000 000000000000 0

000000 000000 000 00 000000000 000000000

[illegible][illegible]

0000000000 0000 00000000 00 000000 0000 2.17

0000000000. 00000000000 0 000000000000000 000 00000000000 0000000000 00000000 00000000000 00000000

[illegible]

00000000 000

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>00000000 000 00000000 0000 0000000000 000 00 000000 00 00,0 0000000000 000000000000 000000000 00000000 0000000000, 0000</p> | 0.1 |
| <p>00000000 0000000000 00000000 0000000000 0000000 0000 000000000 0000000 000 00000000000 00000000000000</p>                   | 0.2 |
| <p>0000000000, 00 000 000000000000 00000000000 000 00000000</p>                                                                | 0.3 |
| <p>0000000000 000000000000 000 000 000000000 000000000000 00 0000000000 0000000 0000000000 0000000 00000000000</p>             | 0.4 |

0000000000, 000000 00 000000000000 00000000 00000000 00 0000 00,00 000000 0  
 0000000000, 000000000 000, 0000000 00 000000 0  
 000 0000 0000000000 00000000 00000000000000 00000000000000 00000 00 000000000 000000000 00000000 0  
 000000000, 0000000000, 000000000 0000 000000 000000 0000 0 000000000000 0000 000000000000000 0  
 00000000, 00000000, 00000000

[illegible]



00000000

.00 00 00 0000 0000000000 00000 0000000000000 000000 000000 0  
 000000000000. 0000 0000 0.0 00 0000000 0000 00000000000 000000 00000000000 0  
 0000000. 000 00 00000000 00 0000 000 00000000 000000 000 00 00000000000 0  
 00000000 000 00000000 00000000000 00 0000 00000000 0000000000 00 000 00000000 0000000 0000000 00000000000 0  
 0000000000. 00.00 0

جدول ۱۶: ۱۹۹۰-۲۰۰۵ء کے درمیان بین الاقوامی تجارت کی شرح

[illegible][illegible]

## ١٨ خارطة طريق التطوير ٥ معالم ٥ شهوراً

[illegible]

00000000 0000 000 00000000000000 0000000000 000000 00 1.1A

000000000000000000

0000000000 0000000000 0000000000 0000 0000 00000000000000 000,0 000000 00000000000000 0  
 000000, 00000000 0000 000000000 0000000  
 000000 000000000000 0000000000 000 0000 000000 00000000000000 0000 0000000000 000,0 000000000000 0000 0  
 0000000000, 00000000 0000000000 00000000  
 000 000000000000 000000000000 0000000000 00000000000000 0000 000 0000000000 000000 000,0 0000000 0000 0  
 000000000000, 0000000 0000000000000000 000000  
 00000000 00000000 0000 000000000000 0000000 0000 00000000 0000 00000000 00000000 00000000 0000000 00 0  
 000000000000, 000 000000 000000 000000 0000000 0000000000  
 00000000000 000 000000000 000000000000 000000 0000000000 000 000000000000 00000000 00000000000 0000000000 0  
 00000, 00000



0000000000 0000 0 000000000 00000000 0.18

0000000 00000000 0000000 000000 0  
 00000000 000000000000 0000000000 0  
 00000000 000 0000000000 000000000000 0000 0000000 0  
 000 0000000 000000000000 0  
 0000 000000000000 000000000000 000000 0  
 0000 000000000000 000000000000 0  
 0000000000 0000000 0000000000000 00000000 000000 0  
 000 0000000000000 000000 0000000000000 0

[illegible]

١٩ جدول أعمال البحث

۷۸ ۰۰ ۶۶

$$\forall \lambda \quad \exists \mu \quad \neg \mu$$

00000000000 0 00000000 8.19

00000000000000 000 00000 0 00000000000 00000 0.19

```
.research@tos.network
```

## ٢٠ الخلاصة والتوقعات

مستقلون وکلاء کے ساتھ مل کر ان کی تعلیم اور ترقی کے لیے کام کیا جائے گا۔











## البيانات العامة

البيانات العامة، هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص.

البيانات العامة هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص.

البيانات العامة هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص.

## البيانات العامة (١١.١)

البيانات العامة، هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص. هذه البيانات هي البيانات التي يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال المصادقة أو الترخيص.





**ب.٤** **الهدف العام:** تطوير مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين من خلال تحليل النصوص الأدبية.

**الهدف المحدد:** تحليل النصوص الأدبية لتحديد الأفكار الرئيسية والخصائص الفنية.

**المحتوى:** النصوص الأدبية المختارة من كتاب "الغول" لمارك توين.

**الوسائل:** النصوص الأدبية، أوراق العمل، قلم رصاص.

**الخطوات:** ١- قراءة النصوص الأدبية بعناية. ٢- تحديد الأفكار الرئيسية. ٣- تحليل الخصائص الفنية.

**التقييم:** تقييم فهم المتعلمين للنصوص الأدبية وتحليلهم للأفكار الرئيسية والخصائص الفنية.

**ب.٥** **الهدف العام:** تطوير مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين من خلال تحليل النصوص الأدبية.

**الهدف المحدد:** تحليل النصوص الأدبية لتحديد الأفكار الرئيسية والخصائص الفنية.

**المحتوى:** النصوص الأدبية المختارة من كتاب "الغول" لمارك توين.

**الوسائل:** النصوص الأدبية، أوراق العمل، قلم رصاص.

**الخطوات:** ١- قراءة النصوص الأدبية بعناية. ٢- تحديد الأفكار الرئيسية. ٣- تحليل الخصائص الفنية.

**التقييم:** تقييم فهم المتعلمين للنصوص الأدبية وتحليلهم للأفكار الرئيسية والخصائص الفنية.

**ب.٦** **الهدف العام:** تطوير مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين من خلال تحليل النصوص الأدبية.

**الهدف المحدد:** تحليل النصوص الأدبية لتحديد الأفكار الرئيسية والخصائص الفنية.

**المحتوى:** النصوص الأدبية المختارة من كتاب "الغول" لمارك توين.

**الوسائل:** النصوص الأدبية، أوراق العمل، قلم رصاص.

**الخطوات:** ١- قراءة النصوص الأدبية بعناية. ٢- تحديد الأفكار الرئيسية. ٣- تحليل الخصائص الفنية.

**التقييم:** تقييم فهم المتعلمين للنصوص الأدبية وتحليلهم للأفكار الرئيسية والخصائص الفنية.



[illegible]

00000000000 000 0000 00000 000





## البيان

البيان هو وثيقة رسمية تصدرها الوزارة، وتحتوي على المعلومات المتعلقة بالسياسات والقرارات التي تتخذها الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

البيان هو وثيقة رسمية تصدرها الوزارة، وتحتوي على المعلومات المتعلقة بالسياسات والقرارات التي تتخذها الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

البيان هو وثيقة رسمية تصدرها الوزارة، وتحتوي على المعلومات المتعلقة بالسياسات والقرارات التي تتخذها الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.